



Práctica dirigida 1

Modelos, condicionamiento, variables y leyes · Lista de ejercicios

Indicaciones. Justifique las respuestas. Especifique eventos, espacios y denominadores antes de calcular. Use $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Esta lista no es una práctica calificada. Los ejercicios 1, 5 y 9 se proponen para discusión en aula, una vez vistos sus temas; no se resolverá toda la lista en el bloque presencial.

A. Núcleo de la semana

1. Elegir el espacio no basta para elegir la probabilidad

Se adoptan dos lanzamientos independientes de una moneda equilibrada, con $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$ y masa $1/4$ por resultado. Sea N el número de caras.

- Escriba como subconjuntos de Ω los eventos $\{N = 1\}$ y $\{N \geq 1\}$ y calcule sus probabilidades.
- Si se usa $\Omega' = \{0, 1, 2\}$ para registrar solo N , indique las masas correctas. Explique por qué asignar $1/3$ a cada valor cambia el modelo.
- Calcule la probabilidad de dos caras sabiendo que hubo al menos una. Compare el resultado con la probabilidad sin esa información.

2. Descomponer antes de calcular

Para eventos A, B , demuestre $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ y $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. ¿Cuándo hay igualdad en la segunda fórmula? ¿Implica esa igualdad que $A \cap B = \emptyset$? Dé un ejemplo si la respuesta es negativa.

3. Continuidad y extremos

En $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ considere $A_n = (0, 1/n)$ y $B_n = [1/n, 1]$, $n \geq 1$.

- Identifique la monotonía, intersección de los A_n y unión de los B_n .
- Calcule las probabilidades y sus límites; indique qué versión de continuidad se usa.
- Reemplace A_n por $C_n = [0, 1/n]$. ¿Cambia la intersección? ¿Cambia el límite de probabilidades? Explique.

4. Casi seguro y numerabilidad

Pruebe que una unión numerable de eventos nulos es nula y que una intersección numerable de eventos de probabilidad uno tiene probabilidad uno. Aplíquelo para calcular $\mathbb{P}(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$ en el modelo uniforme. ¿Por qué no puede aplicarse la primera conclusión a la unión de todos los singletons de $[0, 1]$?

Práctica dirigida 1 · Núcleo de la semana

5. Bayes en una mezcla de procedencias

Dos líneas L_1, L_2 aportan el 70 % y el 30 % de las piezas. Las probabilidades de defecto son 1 % y 4 %, respectivamente. Una pieza se elige según esas proporciones.

- Construya la tabla de probabilidades conjuntas de procedencia y defecto D .
- Calcule $\mathbb{P}(D)$, $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$ y $\mathbb{P}(L_2 \mid D^c)$.
- Compare $\mathbb{P}(D \mid L_2)$ con $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$. Explique qué información cambia en cada pregunta.

6. Medibilidad con información limitada

En $\Omega = \{a, b, c, d\}$ se considera $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a, b\}, \{c, d\}\}$. Caracterice todas las variables aleatorias reales medibles respecto de $\mathcal{F}$. Use el criterio de semirrectas para probar ambas implicaciones. No basta con enumerar ejemplos.

7. Obtener una ley mediante preimágenes

Sea U uniforme en $[0, 1]$ y $Y = (U - 1/2)^2$.

- Determine $F_Y(y)$ para todo $y \in \mathbb{R}$, resolviendo primero la desigualdad $(u - 1/2)^2 \leq y$.
- Encuentre una densidad de Y y verifique que integra uno. ¿Es un problema que la densidad no esté acotada cerca de cero?
- Calcule $\mathbb{P}(Y = 0)$ y $\mathbb{P}(Y \leq 1/16)$.

8. Los saltos y los extremos de un intervalo

Sea $X = \mathbf{1}_A$, con $\mathbb{P}(A) = p \in (0, 1)$. Escriba y bosqueje F_X . Calcule $\mathbb{P}(0 < X \leq 1)$, $\mathbb{P}(0 \leq X < 1)$ y $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1)$. Recupere $\mathbb{P}(X = 0)$ y $\mathbb{P}(X = 1)$ como saltos de F_X .

B. Aplicación y refuerzo

9. Una ley mixta

Una observación vale cero con masa 0.3; el resto de la ley es uniforme en $(1, 3)$. Es decir,

$$\mu(C) = 0.3\mathbf{1}_{\{0 \in C\}} + 0.35\lambda(C \cap (1, 3)).$$

Obtenga F , marque el salto y calcule $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(0 < X \leq 2)$, $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2)$ y $\mathbb{P}(X > 2)$. Calcule también $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid X > 0)$. Explique por qué $0.35\mathbf{1}_{(1,3)}$ no es una densidad de toda la ley.

Práctica dirigida 1 · Refuerzo y ampliación

10. Misma ley, distintas variables

En $[0, 1]$ uniforme, sean $U(\omega) = \omega$ y $V(\omega) = 1 - \omega$.

- Calcule ambas funciones de distribución y concluya que U y V tienen la misma ley.
- Calcule $\mathbb{P}(U = V)$ y $\mathbb{P}(U + V = 1)$. ¿Qué muestran sobre la información que aporta una ley marginal?

C. Ampliación voluntaria

11. No hay uniforme sobre todos los naturales

Pruebe que no existe una probabilidad sobre $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$, con $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, que asigne la misma masa a todos los singletons. Analice por separado masa cero y masa positiva. ¿En qué paso se usa la aditividad numerable?

12. Cuantiles de la ley mixta

Use el anexo de las notas. Para la ley $q\delta_0 + (1 - q)\text{Unif}(1, 3)$, $0 < q < 1$, determine explícitamente

$$Q(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}, \quad 0 < u < 1.$$

Distinga $0 < u \leq q$ y $q < u < 1$. Verifique por cálculo directo que, si U es uniforme en $(0, 1)$, entonces $Q(U)$ tiene la función de distribución F de la ley mixta. Explique por qué $Q(q) = 0$ y no 1.

Organización del trabajo

- **En aula:** 1, 5 y 9. Si la práctica precede a la sesión 2, el docente adaptará la selección.
- **Después de las clases:** 2, 3, 6, 7 y 8; reservar aproximadamente 90–120 minutos. El 7 exige más cálculo que los demás.
- **Refuerzo:** 4 y 10. **Ampliación:** 11 y 12, sin añadir contenidos obligatorios a la semana.

Lista de comprobación antes de entregar una solución

¿Se identifica el evento? ¿El condicionamiento tiene denominador positivo? ¿Las uniones son disjuntas cuando se suman probabilidades? ¿Se justificó el paso al límite? ¿La función de distribución tiene los extremos correctos y es continua por la derecha? ¿La supuesta densidad integra uno y explica toda la masa?

Fuentes de estudio. Las notas de las sesiones 1 y 2, con su bibliografía de Saporta, Durrett y MIT. Los enunciados de esta lista se han elaborado para el curso; no se requiere consultar otros libros para resolver el núcleo.



Práctica · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza, desigualdades, independencia y convolución

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Organización sugerida. Apertura: ejercicios 1–2 (15 min). Trabajo guiado: 3–5 (45 min). Trabajo en grupos: 6–8 (40 min). Discusión y cierre: 9 (15 min) y síntesis (5 min). El ejercicio 10 es ampliación. En cada solución se exige definir variables y eventos antes de calcular.

1. De la ley a la esperanza

Una variable X toma los valores $-1, 0, 2$ con probabilidades $1/4, 1/2, 1/4$.

- Escriba los eventos $A_x = \{X = x\}$ y verifique que forman una partición.
- Calcule $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}X^2$ y $\text{Var}(X)$.
- Calcule $\mathbb{E}g(X)$ para $g(x) = (x - 1)^2$ de dos maneras: directamente y usando media y varianza.

2. Densidad y transferencia

En el modelo canónico, X tiene densidad $f(x) = 3x^2\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$. Compruebe que f integra uno y calcule $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}X^2$, $\text{Var}(X)$ y $\mathbb{E}[-\log X]$. Justifique la integrabilidad de cada función antes de aplicar transferencia.

3. Exactitud de Markov

Sea $Y \geq 0$ con $\mathbb{E}Y = 5$.

- Obtenga las cotas de Markov para $\mathbb{P}(Y \geq 10)$ y $\mathbb{P}(Y \geq 20)$.
- Para cada umbral construya una ley que alcance la igualdad.
- ¿Puede una misma ley alcanzar simultáneamente ambas igualdades? Justifique.

4. Chebyshev y tamaño muestral

Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, con media μ y varianza a lo sumo 9. Halle un valor suficiente de n para asegurar

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.2) \geq 0.99.$$

Indique dónde usa independencia y explique por qué su respuesta es suficiente, pero no necesariamente mínima.

5. Jensen y caso de igualdad

Pruebe

$$\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X| \leq \sqrt{\text{Var}(X)}$$

para $X \in L^2$. Determine con precisión cuándo hay igualdad, incluyendo el caso degenerado. Puede usar Jensen o Cauchy–Schwarz, pero debe justificar el caso de igualdad de la herramienta elegida.

6. ¿Independencia?

La ley conjunta de (X, Y) está dada por

	$Y = -1$	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/8	1/4	1/8
$X = 1$	1/8	1/4	1/8

Calcule las marginales. Determine si X, Y son independientes mediante una verificación suficiente y no solo comparando covarianzas. Calcule luego $\mathbb{E}(XY)$.

7. Incorrelación no implica independencia

Sea X uniforme en $\{-1, 0, 1\}$ y $Y = X^2$.

- Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.
- Exhiba eventos $A \in \sigma(X)$ y $B \in \sigma(Y)$ que no factoricen.
- Explique por qué el hecho de que Y sea función de X no basta por sí solo si Y fuera constante.

8. Convolución discreta

Sean $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ independientes. Partiendo de la descomposición del evento $\{X + Y = n\}$, pruebe que $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$. No use funciones generadoras ni funciones características.

9. Convolución continua

Sean X, Y exponenciales independientes con tasas λ, μ .

- Dibuje en el plano (x, y) el soporte de la ley conjunta y la franja $z < x + y \leq z + dz$.
- Si $\lambda \neq \mu$, derive la densidad de $X + Y$ y compruebe que integra uno.
- Obtenga por límite el caso $\lambda = \mu$ e identifique su media usando independencia.

10. Ampliación: factorización

Demuestre sin invocar directamente Fubini que, si X, Y son independientes y f, g son acotadas y borelianas, entonces

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X)\mathbb{E}g(Y).$$

Siga la ruta: indicadores, funciones simples y aproximación uniforme de funciones medibles acotadas por funciones simples. Señale qué cambia para funciones no negativas no acotadas.



Trabajo autónomo · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

No corresponde a una sesión práctica adicional

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios para después de las sesiones teóricas

La sesión práctica de esta semana se destina a la PC1. Estos ejercicios no forman una segunda práctica presencial. Se sugieren para consolidación y consulta posterior.

1. Transformaciones monótonas

Si $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, halle las leyes de $-\log U$ y $U^{1/\alpha}$ para $\alpha > 0$. En cada caso determine primero el soporte y el evento $\{g(U) \leq y\}$.

2. Dos ramas

Obtenga la densidad de $Y = X^2$ cuando $X \sim N(0, 1)$, primero mediante la función de distribución y después mediante la suma de ramas. Explique por qué ambas contribuciones son necesarias.

3. Un jacobiano bidimensional

Sean X, Y exponenciales independientes de tasa 1. Considere $S = X + Y$ y $R = X/(X + Y)$. Determine la imagen de $(x, y) \mapsto (s, r)$, calcule el jacobiano inverso y halle la densidad conjunta de (S, R) . ¿Son independientes?

4. Matrices de covarianza

Calcule la media y la matriz de covarianza de $(X + Y, X - Y)$ en términos de las de (X, Y) . Verifique la fórmula usando $A\Sigma A^T$.

5. Singularidad

Pruebe que una matriz de covarianza es singular si y solo si alguna combinación lineal no trivial de las coordenadas es constante casi seguramente.

6. Muestra i.i.d.

Demuestre la descomposición de suma de cuadrados y deduzca la insesgadez de S_n^2 . Identifique exactamente dónde usa independencia e igualdad de distribuciones.

7. Familias complementarias

Derive, a partir de experimentos o transformaciones, las leyes geométrica, binomial negativa, gamma y beta. Para cada una indique soporte, parámetros, media y una situación probabilística que la produzca. No memorice densidades sin verificar que integran uno.



Práctica · Semana 4

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencias y Borel–Cantelli

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta presencial. Ejercicios 1–2 (20 min), 3–5 (40 min), 6–8 (45 min), 9 y síntesis (15 min). El 10 es ampliación. En cada respuesta deben escribirse los eventos límite y citarse las hipótesis del teorema usado.

1. Tres modos

Para $X_n = n^\alpha \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ en $(0,1)$ uniforme, determine, según $\alpha \in \mathbb{R}$, si $X_n \rightarrow 0$ c.s., en probabilidad, en L^1 y en L^2 .

2. Unicidad

Pruebe que el límite en probabilidad es único casi seguramente. Explique por qué la conclusión natural no es igualdad punto a punto.

3. Máquina de escribir

Construya formalmente la sucesión de indicadores de intervalos diádicos enumerados por niveles. Pruebe convergencia en probabilidad y en L^1 a cero, y pruebe que no converge en ningún punto de $[0,1)$.

4. Subsucesión

Si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, construya una subsucesión que converja c.s. No cite el resultado: elija los índices y aplique Borel–Cantelli.

5. Ley débil

Sean X_i i.i.d. con media μ y varianza $\sigma^2 \leq 4$. Halle un n suficiente para

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.1) \geq 0.95.$$

Interprete por qué la cota puede ser muy conservadora.

6. Eventos límite

Escriba $\limsup A_n$ y $\liminf A_n$ para: a) $A_n = (0, 1/n)$; b) $A_n = [0, 1/n]$; c) $A_n = (0, 1)$ si n es par y $(1, 2)$ si n es impar.

7. Momento sumable

Si $\sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$ para algún $p > 0$, pruebe que $X_n \rightarrow 0$ c.s. Detalle la intersección numerable necesaria para pasar de un ε fijo a convergencia.

8. Bernoulli raras

Sean X_n Bernoulli independientes con $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/(n+1)$. Determine $\limsup X_n$ y $\liminf X_n$ c.s. Compare con el límite en probabilidad.

9. Exponenciales y umbrales

Sean Y_n exponenciales independientes de tasa 1. Para $c > 0$, determine si $Y_n > c \log n$ ocurre infinitas veces. Separe los casos $c > 1$ y $c \leq 1$.

10. Ampliación

Construya eventos dependientes con $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ pero $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. Explique exactamente por qué esto no contradice Borel–Cantelli II.



Práctica · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Kolmogorov, series y ley fuerte

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta. Ejercicios 1–2 (30 min), 3–5 (40 min), 6–8 (35 min), 9 y cierre (15 min). El 10 es ampliación.

1. Primer cruce

Reconstruya la prueba de la desigualdad maximal de Kolmogorov. Defina los eventos de primer cruce, pruebe que son disjuntos y señale exactamente dónde usa centrado e independencia.

2. Aplicación maximal

Si X_k son independientes, centradas, y $\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = v_n$, acote

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a\sqrt{v_n}\right).$$

Interprete la cota cuando $a = 2$ y $a = 3$.

3. Serie de signos

Para signos independientes simétricos ε_n , decida si convergen c.s. y en L^2 las series $\sum \varepsilon_n/n$ y $\sum \varepsilon_n/\sqrt{n}$. Justifique qué criterio resuelve cada caso y qué queda sin decidir por ese criterio.

4. Del L^2 a toda la sucesión

Complete la prueba del teorema de series: elija bloques con colas de varianzas pequeñas, controle la oscilación maximal y combine con una subsucesión que converja c.s.

5. Suma por partes

Pruebe el lema de Kronecker a partir de suma por partes. Escriba una cota explícita para la cola y no se limite a citar el lema de Cesàro.

6. Fórmula de colas

Pruebe $\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t) dt$ para $Z \geq 0$ usando Tonelli. Deduzca que $\mathbb{E}|X| < \infty$ implica $\sum_n \mathbb{P}(|X| > n) < \infty$.

7. Varianzas truncadas

Para $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, con X_n i.i.d. integrables, demuestre

$$\sum_n \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty.$$

Justifique el intercambio de las dos sumas no negativas.

8. Máximo individual

Para i.i.d. integrables, pruebe

$$\frac{1}{n} \max_{1 \leq k \leq n} |X_k| \rightarrow 0 \quad \text{c.s.}$$

Use primero Borel–Cantelli para $|X_n|/n$ y después controle índices iniciales y cola.

9. Ley fuerte aplicada

Sean X_n i.i.d. exponenciales de tasa λ . Determine los límites c.s. de

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \text{ y } \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{1/n}.$$

Para el segundo, aplique la ley fuerte a $\log X_k$ y exprese la respuesta mediante $\mathbb{E} \log X_1$.

10. Ampliación

Investigue qué falla en la ley fuerte para variables Cauchy i.i.d. Use la estabilidad de la ley para probar que S_n/n no converge en probabilidad a una constante.



Trabajo autónomo · Semana 6

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

No corresponde a una práctica presencial adicional

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios de consolidación

La sesión práctica de esta semana se dedica a la PC2. Resolver estos ejercicios después de las sesiones teóricas.

1. Débil sin momentos

Sea $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y cero en otro caso. Pruebe convergencia en probabilidad y en distribución a cero, y calcule sus dos primeros momentos.

2. Portmanteau

Si $X_n \Rightarrow X$ y $\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 0$, pruebe la convergencia de $\mathbb{P}(a < X_n \leq b)$. Construya un ejemplo que muestre el problema cuando X tiene un átomo en un extremo.

3. Slutsky

Si $X_n \Rightarrow X$, $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$, pruebe $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$. Trate por separado el caso de un cociente con denominador convergente.

4. Características básicas

Calcule las funciones características de Bernoulli, binomial, Poisson, uniforme en $[-1, 1]$ y exponencial. Indique en qué dominio puede derivarlas bajo la integral.

5. Continuidad uniforme

Demuestre que toda función característica es uniformemente continua y señale el dominante usado.

6. Identificación

Identifique la ley cuya característica es $\exp\{\lambda(e^{it} - 1)\} \exp(-\sigma^2 t^2/2)$. Dé una construcción con variables independientes.

7. Suavización

Complete los detalles de la prueba de unicidad: característica de la convolución gaussiana, integrabilidad, inversión y paso $\varepsilon \downarrow 0$.



Práctica · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta. Ejercicios 1–3 (40 min), 4–6 (40 min), 7–9 (35 min), cierre (5 min). El 10 es ampliación.

1. Dirección directa de Lévy

Pruebe que $X_n \Rightarrow X$ implica $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ usando Portmanteau. Trate separadamente partes real e imaginaria.

2. Continuidad en cero

Para X_n uniforme en $[-n, n]$, calcule φ_n y su límite puntual. Explique por qué no existe una ley límite en $\mathbb{R}$.

3. Tensión

Complete la cota que relaciona $\int_{-T}^T (1 - \Re \varphi(t)) dt$ con una probabilidad de cola. Identifique el uso de Tonelli.

4. Expansión local

Si $\mathbb{E}Y = 0$ y $\mathbb{E}Y^2 = 1$, demuestre $\varphi_Y(u) = 1 - u^2/2 + o(u^2)$ usando un resto dominado por CY^2 .

5. Paso exponencial

Demuestre rigurosamente

$$\left[1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}$$

mediante logaritmos y control del término cuadrático.

6. Poisson

Para $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$, obtenga el límite de $(N_n - n\lambda)/\sqrt{n\lambda}$ por funciones características y por representación como suma.

7. Aproximación binomial

Aproxime $\mathbb{P}(480 \leq B \leq 520)$ para $B \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ con corrección de continuidad. Exprese el resultado mediante Φ y obtenga un valor numérico aproximado.

8. Slutsky

Pruebe que reemplazar σ por una estimación consistente S_n conserva el TCL. No suponga independencia entre numerador y denominador.

9. Delta elemental

Si $\sqrt{n}(T_n - \theta) \Rightarrow N(0, \tau^2)$ y g es derivable en θ , pruebe

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \Rightarrow N(0, [g'(\theta)]^2 \tau^2)$$

cuando $g'(\theta) \neq 0$, usando Taylor y Slutsky.

10. Ampliación

Lea el enunciado de Berry–Esseen y explique qué hipótesis y qué información añade al TCL demostrado en clase.



Práctica · Semana 8

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza condicional · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta sugerida: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre (5 min). El 10 es ampliación.

1. Partición

Derive y verifique la fórmula de $\mathbb{E}(X \mid \sigma(G_j))$ para una partición numerable.

2. Unicidad

Demuestre cuidadosamente la unicidad casi segura sin suponer que $Z_1 - Z_2$ es estrictamente positivo en todo $\{Z_1 > Z_2\}$.

3. Información de un suceso

En un espacio finito, calcule $\mathbb{E}(X \mid \sigma(A))$ y compruebe las integrales en A y A^c .

4. Dados

Para dos dados justos, halle $\mathbb{E}(X_1 \mid X_1 + X_2)$ sin enumerar las 36 parejas y verifique por una segunda vía.

5. Desigualdad

Pruebe $|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G})$ primero sin citar Jensen y luego mediante Jensen.

6. Factor conocido

Extienda la extracción de factores desde indicadores hasta variables $\mathcal{G}$ -medibles acotadas, indicando el teorema de convergencia usado.

7. Independencia

Si X es independiente de $\mathcal{G}$, pruebe $\mathbb{E}[h(X) \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}h(X)$ para toda $h(X) \in L^1$.

8. Torre

Construya dos particiones anidadas de un espacio de ocho puntos, elija X no constante y verifique la propiedad de la torre celda por celda.

9. Poisson

Para X, Y Poisson independientes, derive la ley de $X \mid X + Y = n$ y luego $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$.

10. Densidad

Si $f_{X,Y}(x, y) = 2\mathbf{1}_{\{0 < x < y < 1\}}$, halle f_Y , la ley condicional de $X \mid Y = y$ y $\mathbb{E}(X \mid Y)$.



Trabajo autónomo · Semana 9

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC3

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios de consolidación

No constituye una segunda práctica. Resolver después de la evaluación.

1

Pruebe que $L^2(\mathcal{G})$ es cerrado detallando la selección de la subsucesión.

2

Demuestre la ortogonalidad usando truncamientos y Cauchy–Schwarz.

3

Deduzca Pitágoras y la unicidad del mejor predictor.

4

Pruebe la fórmula de varianza condicional y la varianza total.

5

Obtenga las ecuaciones normales del predictor afín.

6

Construya un ejemplo en que $\mathbb{E}(X | Y)$ no sea afín.

7

Calcule media y varianza de una mezcla de dos distribuciones.

8

Derive media y varianza de S_N por condicionamiento.

9

Halle la característica de una Poisson compuesta.

10

Demuestre el adelgazamiento Poisson usando generatrices.



Práctica · Semana 10

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Vectores gaussianos · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre (5 min); 10, ampliación.

1

Pruebe que la función característica de $N_d(m, \Sigma)$ tiene la forma dada en las notas.

2

Construya un vector gaussiano con una covarianza semidefinida positiva singular y describa su soporte.

3

Demuestre la estabilidad bajo transformaciones afines.

4

Pruebe que bloques no correlacionados de un vector gaussiano son independientes.

5

Explique por qué marginales normales y covarianza cero no bastan; analice el contraejemplo de las notas.

6

Para un normal bivariado, derive el residuo independiente y su varianza.

7

Demuestre que el complemento de Schur es semidefinido positivo.

8

Calcule $X | Y = y$ cuando las medias son $1, -1$, varianzas $4, 9$ y correlación $1/2$.

9

Resuelva el modelo $Y = X + \varepsilon$ y estudie los límites $\sigma^2 \downarrow 0$ y $\sigma^2 \uparrow \infty$.

10

Obtenga la fórmula condicional por factorización de densidades.



Trabajo autónomo · Semana 11

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC4

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios

1

Diagonalice un proyector ortogonal y derive la ley de $Z^T P Z$.

2

Pruebe la versión de proyectores del teorema de Cochran.

3

Expresé $\bar{X}$ y los residuos como proyecciones.

4

Deduzca independencia de $\bar{X}$ y S^2 .

5

Calcule media y varianza de S^2 bajo normalidad.

6

Derive el pivote Student y su límite normal.

7

Construya un intervalo exacto para μ .

8

Derive el cociente F de dos varianzas muestrales.

9

Pruebe la distribución del estadístico de dos muestras con varianza común.

10

Identifique qué conclusiones dejan de ser exactas sin normalidad.



Práctica · Semana 12

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

UI y martingalas · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre; 10, ampliación.

1

Analice $X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$: convergencias, esperanzas y UI.

2

Pruebe que acotación uniforme en L^p , $p > 1$, implica UI.

3

Demuestre que dominación por una variable integrable implica UI.

4

Use Vitali para deducir convergencia de esperanzas.

5

Pruebe que $\{\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\}$ es UI detallando las dos elecciones de corte.

6

Verifique que sumas centradas son martingalas.

7

Verifique las martingalas exponencial y cuadrática compensada.

8

Pruebe que una transformada previsible acotada de una martingala es martingala.

9

Construya la descomposición de Doob de una submartingala.

10

Pruebe la ortogonalidad de incrementos y la identidad de segundos momentos.



Trabajo autónomo · Semana 13

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC5

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios

1

Clasifique ejemplos y contraejemplos de tiempos de parada.

2

Pruebe que el proceso detenido de una martingala es martingala.

3

Demuestre parada opcional para tiempos acotados.

4

Resuelva la probabilidad de ruina de la caminata simétrica.

5

Calcule el tiempo medio de absorción justificando límites.

6

Demuestre la desigualdad maximal L^1 .

7

Derive la desigualdad L^p mediante capas y Hölder.

8

Compare Doob con Kolmogorov.

9

Obtenga una cota exponencial para el máximo de una caminata.

10

Construya un ejemplo donde parada opcional falle por falta de hipótesis.



Práctica · Semana 14

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencia y cadenas finitas · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–4 (50 min), 5–6 (25 min), 7–9 (40 min), cierre; 10, ampliación.

1

Defina el número de subidas y explique la estrategia previsible de la prueba.

2

Complete la desigualdad de subidas con todas las cotas del término final.

3

Pruebe el teorema de convergencia casi segura usando intervalos racionales.

4

Demuestre la equivalencia entre UI, convergencia L^1 y representación cerrada.

5

Aplique el teorema a una serie independiente con varianzas sumables.

6

Identifique el límite de $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n)$.

7

Verifique Chapman–Kolmogorov y calcule P^n para una cadena de dos estados.

8

Clasifique estados y períodos en tres matrices propuestas por el docente.

9

Halle distribuciones estacionarias y discuta convergencia.

10

Resuelva ecuaciones de alcance y tiempo medio para una cadena de ruina finita.